ஆண்டு வளையங்கள் (Annula Rings)

வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் செயல்பாடு பல செயலியல் மற்றும் சூழல் காரணிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மித வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் ஒரே சீரான காலநிலை காணப்படுவதில்லை. வசந்தக் காலத்தில் கேம்பியத்தின் அதிகமான செயல்பாடே அகன்ற உள்வெளி கொண்ட அதிக எண்ணிக்கை சைலக்கூறுகளையும் வெசல்கள்/டிரக்கீடுகள் கொண்ட அதிக அளவிலான சைலக்கூறுகளையும் தோற்றுவிக்கின்றன. இவற்றில் சைலக்கூறுகள் மிகவும் மெல்லிய சுவர் கொண்டவை. இந்தக் காலத்தில் உருவாகும் கட்டை **வசந்தகாலக் கட்டை** அல்லது **முன்பருவக் கட்டை (*spring wood or early wood*)** எனப்படும். குளிர் காலத்தில் கேம்பியத்தின் செயல்பாடு வெகுவாகக் குறைந்த, குறுகலான செல் உள்வெளி கொண்ட வெசல்கள்/டிரக்கீடுகளை பெற்ற, குறைந்த அளவிலான சைலக் கூறுகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இவற்றில் சைலக்கூறுகள் மிகவும் தடித்த சுவர் கொண்டவை. இந்தக் காலத்தில் உருவாகும் கட்டை **குளிர்காலக் கட்டை** அல்லது **பின்பருவக் கட்டை (*autumn wood or late wood*)** எனப்படும் (படம் 10.7).

வசந்தகாலக் கட்டை அடர்நிறமற்ற, குறைவான அடர்வு கொண்டதாயிருக்கும் ஆனால், குளிர்காலக் கட்டை அடர் நிறத்தையும் அதிக அடர்த்தியையும் கொண்டதாயிருக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- பொதுவாக எந்த மண்டலத்தில் காலநிலை மாற்றங்கள் கூர்மையாக இருக்கிறதோ அங்குத் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் உருவாகின்றன.
- பொதுவாக மித வெப்ப மண்டலத் தாவரங்களில் மிகவும் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் தோன்றுகின்றன. வெப்ப மண்டலத் தாவரங்களில் அவ்வாறு இல்லை.
- வழக்கமாகக் கடற்கரை பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான காலநிலை நிலவுவதால் மிகத் தெளிவற்ற ஆண்டு வளையங்கள் தோன்றுகின்றன.
- பொதுவாகப் பாலைவனத் தாவரங்களில் ஆண்டு வளையங்கள் அதிகத் தெளிவின்றி காணப்படுகின்றன.

ஆண்டு வளையம் என்பது முன்பருவக் கட்டையும் பின்பருவக் கட்டையும் கொண்ட தொகுப்பைக் குறிக்கும். மேலும் பின் பருவக்கட்டையின் அடர்த்தி மிகுதியால் வளையங்கள் நம் கண்ணிற்குத் தெளிவாகப் புலப்படுகிறது. சில நேரங்களில், ஆண்டு வளையங்கள் **வளர்ச்சி வளையங்கள் (*growth rings*)** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அனைத்து வளர்ச்சி வளையங்களும் ஆண்டு வளையங்கள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும். சில மரங்களில் காலநிலை மாற்றத்தினால் ஒரு வருடத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வளர்ச்சிவளையங்கள் உருவாகின்றன.

மோசமான இயற்கை சீற்றங்களான வறட்சி, உறைபனி, இலை நீக்கம், வெள்ளம், காயங்கள், உயிர்க்காரணிகள் போன்றவற்றால் ஒரு ஆண்டில் கூடுதல் வளர்ச்சி வளையங்கள் தோன்றுவதால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வளையங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த வளையங்கள் **போலி ஆண்டு வளையங்கள் (*pseudo- or false- annual rings*)** எனப்படுகிறது.

வளர்ச்சி வளையங்களைப் பற்றி படிப்பதன் முக்கியத்துவம்.

- மரத்தின் வயதைக் கணக்கிட முடியும்.
- மரக்கட்டையின் தரத்தை உறுதிபடுத்த முடியும்.
- கதிரியக்கக் கரிமக் காலக் கணக்கீடு (*radio-cardon dating*) சரிபார்க்க முடியும்.
- கடந்த கால நிலை, தொல்லியல் (*archaeological*) கணக்கீடு போன்றவற்றைச் செய்ய முடியும்.
- தடயவியல் (*forensic*) விசாரணைக்கு ஆதாரங்களை வழங்குகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டு வளையமும் ஒரு வருடத்தின் வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. இந்த வளையங்களின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரத்தின் வயது எளிமையாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு மரத்தின் வயதை ஆண்டு வளையங்களின் எண்ணிக்கைகளைக் கொண்டு உறுதி செய்யப்படுவது **"மர வயதியல்"** (*dendrochronology*) என அழைக்கப்படுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 47 04-07-2018 16:46:56